

Modelos Equivalentes y Análisis de Pequeña Señal en CA

Separación de Dominios DC/CA y Límite de Linealidad

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Circuitos Electrónicos III (IMT-221)

14 de agosto de 2026

En sistemas de instrumentación mecatrónica, las señales varían sobre un nivel continuo.

Notación Estándar

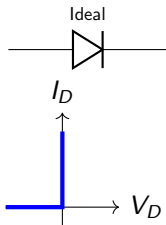
- **Mayúsculas** (V_D, I_D): Valores totales en DC (Ej. V_{DQ}, I_{DQ}).
- **Minúsculas** (v_d, i_d): Señales alternadas instantáneas (CA).
- **Total** (v_D, i_D): Superposición instantánea ($DC + CA$).

Matemáticamente:

$$v_D(t) = V_{DQ} + v_d(t) \quad y \quad i_D(t) = I_{DQ} + i_d(t)$$

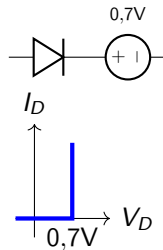
Jerarquía de Modelos en DC (I): Ideal y Caída Constante

1. Modelo Ideal



- **Directa:** Cortocircuito ($V_D = 0$). **Inversa:** Abierto ($I_D = 0$).
- **Uso:** Análisis cualitativo y compuertas lógicas simples.

2. Caída Constante (V_γ)



- Batería fija de 0,7 V en directa.
- **Uso:** Diseño estándar de fuentes de alimentación y rectificadores.

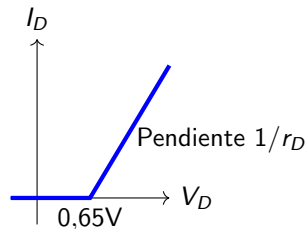
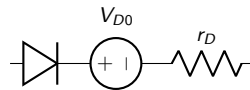
3. Lineal por Tramos (PWL)

Batería de umbral ($V_{D0} \approx 0,65 \text{ V}$) en serie con resistencia de silicio (r_D).

$$V_D = V_{D0} + I_D \cdot r_D$$

Uso en Ingeniería:

Circuitos de potencia donde la corriente I_D es elevada y la caída real supera fácilmente los $0,8 \text{ V}$ o $1,0 \text{ V}$.



Deducción del Modelo de Pequeña Señal en CA

Sustituimos la tensión mixta $v_D(t)$ en Shockley:

$$i_D(t) = I_S \cdot \exp\left(\frac{V_{DQ} + v_d(t)}{\eta V_T}\right) = \underbrace{I_S \cdot \exp\left(\frac{V_{DQ}}{\eta V_T}\right)}_{I_{DQ}} \cdot \exp\left(\frac{v_d(t)}{\eta V_T}\right)$$

Expandimos matemáticamente usando la **Serie de Taylor**:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \quad \text{donde } x = \frac{v_d(t)}{\eta V_T}$$

$$i_D(t) = I_{DQ} \left[1 + \frac{v_d(t)}{\eta V_T} + \frac{1}{2} \left(\frac{v_d(t)}{\eta V_T} \right)^2 + \dots \right]$$

Condición de Linealidad (El Límite Físico)

Condición Matemática

Para que la respuesta sea lineal, el término cuadrático debe ser despreciable. Si exigimos una distorsión armónica $\leq 5\%$:

$$\frac{v_d(t)}{\eta V_T} \ll 1 \implies v_d(t) \leq 0,10 \cdot (\eta V_T)$$

Para un diodo típico a 27°C ($\eta \approx 1,75$, $V_T = 25,85\text{ mV}$):

$$v_{d(\text{máx})} \leq 4,52\text{ mV}$$

Conclusión: Si la señal alterna en los terminales del diodo es menor a 5 mV , el diodo es una resistencia pura r_d . Si es mayor, se deforma la señal.

Paso 1: Análisis DC (Punto Q)

- Apagar generadores CA.
- Hallar I_{DQ} (usando modelo $V_\gamma = 0,7\text{ V}$).
- Calcular $r_d = \eta V_T / I_{DQ}$.

Paso 2: Análisis CA (Pequeña Señal)

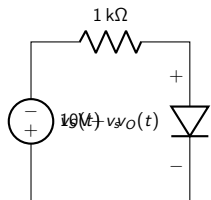
- Apagar fuentes de DC ($V_{CC} \rightarrow \text{GND}$, cortocircuitar condensadores grandes).
- Sustituir el diodo por r_d .
- Calcular el divisor resistivo.

Paso 3: Superposición Total

$$v_o(t) = V_{DQ} + v_o(t)$$

Problema en Pizarra: Atenuador de CA

Atenuador Mixto



Cálculos Clave:

- **En DC:** $I_{DQ} = \frac{10\text{V} - 0,7\text{V}}{1000\ \Omega} = 9,3\text{ mA}$
- **En CA:** $r_d = \frac{45,24\text{mV}}{9,3\text{ mA}} = 4,86\ \Omega$
- La señal alterna sufre el divisor entre $1\text{ k}\Omega$ y $4,86\ \Omega$.
- Un ruido de 500 mV se aplasta a $2,42\text{ mV}$ ($-46,3\text{ dB}$).

Conexión PFI (Hito 1): En el taller en Python evaluaremos qué sucede si inyectamos una interferencia de 8 V . ¡Veremos la distorsión matemática en vivo!